UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Documentazione progetto Tecnologie Web

Traccia: FakeRestaurant

Alessia Verrazzo - N86003326

Architettura del Sistema

L’applicazione è sviluppata come una **Single Page Application (SPA)** moderna, seguendo un approccio basato su tecnologie JavaScript/TypeScript.

Front-end (Angular & Tailwind CSS)

Pattern Architetturale: implementazione del pattern **MVVM (Model-View-ViewModel)** per una gestione reattiva dello stato e una netta separazione tra logica di business e interfaccia utente.
UI/UX: design responsive realizzato con **Tailwind CSS**, ottimizzato per diversi viewport. L'applicazione è inizializzata tramite componenti Standalone per garantire performance elevate.
Utilizzo della libreria **Leaflet** per la visualizzazione della mappa interattiva e la gestione del posizionamento dei ristoranti tramite coordinate geografiche.
Connessione tramite **Socket.io-client** per la ricezione di notifiche istantanee.

Back-end (Node.js & Express)

Architettura: struttura a livelli (**Layered Architecture**) che separa rotte, logica di business e accesso ai dati.
Database & ORM: utilizzo di **PostgreSQL** gestito tramite l'ORM **Sequelize**. È stato implementato **pgClient** per il monitoraggio delle notifiche sul database in tempo reale.
Sicurezza e Middleware:

- Autenticazione tramite **JWT (JSON Web Token)** e hashing delle password con **bcrypt**.
- Protezione degli header con **Helmet**, gestione del **CORS** e controllo del traffico tramite **Rate Limiters**.
- Gestione centralizzata dei file media con **Multer** per l'upload delle immagini dei ristoranti.
- Servizi aggiuntivi: integrazione con **Nodemailer** per il sistema di reset password via mail.

Strategia di Testing e Qualità del Software

La qualità del software è garantita da una strategia di testing integrata che combina unit test, sviluppati con **Vitest** per il frontend e **Jest** per il backend, e una suite di **12 test End-to-End** realizzati con **Playwright**. I casi sono: registrazione utente, login, restrizioni funzionali per ospiti, creazione di un ristorante, ricerca ristorante per nome, aggiunta di una recensione, ordinamento recensioni, upvote/downvote recensione, notifiche: ricezione e lettura, logout, elimina account e accesso negato alle rotte protette. Questi test verificano il comportamento effettivo dell'utente finale in modalità black-box, assicurando l'integrità dei flussi critici, la sicurezza delle aree riservate e il corretto funzionamento della logica di cancellazione.